

RELATÓRIO DA TAREFA 3

Curso: LEI _X_; LEICE __; LEIRP __; Nome do Estudante: Daniel Pimenta Cavaco ; Número: 2023132826

Curso: LEI _X_; LEICE __; LEIRP __; Nome do Estudante: Maria Ana da Cruz Candeias Matos Pontes ;
Número: 2023133420

1. Enunciado do Exercício

II. Exercício Selecionado

O diâmetro (exterior) de um eixo produzido por uma empresa é uma variável aleatória X com distribuição normal de valor médio 10 cm e desvio padrão 0.02 cm. Um eixo satisfaz as especificações (da empresa) se o seu diâmetro diferir em valor absoluto do respetivo valor esperado de, no máximo, 0.05 cm. Um eixo que verifique as especificações é vendido pela empresa com um lucro de 5 euros; caso contrário, é devolvido à empresa, causando-lhe um prejuízo de 1 euro.

1. Calcula a probabilidade de um eixo verificar as especificações da empresa.
2. Define a variável aleatória que representa o lucro obtido pela empresa com a venda de um eixo. Qual o valor esperado e a variância do lucro que um eixo, escolhido ao acaso, dará à empresa.
3. Determina a probabilidade de a empresa ter um lucro total superior a 490 euros num lote de 100 eixos, selecionados aleatória e independentemente da produção.

RELATÓRIO DA TAREFA 3

2. Solução da Ferramenta de IA

1. Probabilidade de um eixo verificar as especificações

A variável aleatória X (diâmetro do eixo) segue uma distribuição normal:

$$X \sim N(10, 0.02^2)$$

O eixo satisfaz as especificações se:

$$|X - 10| \leq 0.05$$

Ou seja,

$$9.95 \leq X \leq 10.05$$

A probabilidade de X estar dentro desse intervalo pode ser encontrada utilizando a padronização da variável normal:

$$\begin{aligned} P(9.95 \leq X \leq 10.05) &= P\left(\frac{9.95 - 10}{0.02} \leq Z \leq \frac{10.05 - 10}{0.02}\right) \\ &= P(-2.5 \leq Z \leq 2.5) \end{aligned}$$

Usando a tabela da distribuição normal padrão:

$$P(Z \leq 2.5) \approx 0.9938, \quad P(Z \leq -2.5) \approx 0.0062$$

$$P(-2.5 \leq Z \leq 2.5) = 0.9938 - 0.0062 = 0.9876$$

Portanto, a probabilidade de um eixo verificar as especificações é **0.9876** (ou 98.76%).

RELATÓRIO DA TAREFA 3

2. Variável aleatória do lucro da empresa e seus parâmetros

Definimos a variável aleatória Y para representar o lucro da empresa com um eixo:

$$Y = \begin{cases} 5, & \text{se o eixo estiver dentro das especificações (probabilidade 0.9876)} \\ -1, & \text{caso contrário (probabilidade 0.0124)} \end{cases}$$

Esperança matemática $E(Y)$:

$$E(Y) = (5 \times 0.9876) + (-1 \times 0.0124)$$

$$E(Y) = 4.938 - 0.0124 = 4.9256$$

Variância $Var(Y)$:

Usamos a fórmula:

$$Var(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2$$

Calculamos $E(Y^2)$:

$$E(Y^2) = (5^2 \times 0.9876) + ((-1)^2 \times 0.0124)$$

$$E(Y^2) = (25 \times 0.9876) + (1 \times 0.0124)$$

$$E(Y^2) = 24.69 + 0.0124 = 24.7024$$

Agora, a variância:

$$Var(Y) = 24.7024 - (4.9256)^2$$

$$Var(Y) = 24.7024 - 24.2575 = 0.4449$$

Portanto, o valor esperado do lucro por eixo é 4.93 euros e a variância é 0.4449 euros².

RELATÓRIO DA TAREFA 3

3. Probabilidade de o lucro total ser superior a 490 euros num lote de 100 eixos

O lucro total S de um lote de 100 eixos segue:

$$S = \sum_{i=1}^{100} Y_i$$

Como Y é idêntica e independentemente distribuída:

$$E(S) = 100 \times E(Y) = 100 \times 4.9256 = 492.56$$

$$Var(S) = 100 \times Var(Y) = 100 \times 0.4449 = 44.49$$

$$\sigma_S = \sqrt{44.49} \approx 6.67$$

Queremos calcular:

$$P(S > 490)$$

Padronizamos:

$$P\left(\frac{S - 492.56}{6.67} > \frac{490 - 492.56}{6.67}\right)$$

$$P\left(Z > \frac{-2.56}{6.67}\right) = P(Z > -0.384)$$

Usando a tabela normal:

$$P(Z > -0.384) = 1 - P(Z \leq -0.384) \approx 1 - 0.35 = 0.65$$

Portanto, a probabilidade de o lucro total ser superior a 490 euros é aproximadamente 65%.

3. Análise Crítica

- a) A solução fornecida pelo chatGPT está correta e demonstra os cálculos intermédios corretos também.
- b) Não foram encontrados cálculos errados.
- c) Justificou todas as contas intermédias e esclareceu dúvidas após terem sido efetuadas perguntas específicas.

RELATÓRIO DA TAREFA 3

- d) A AI faz passo a passo bastante parecido com o que se aprendeu em aula.
- e) Acrescentando o número de passos, para a sua interpretação ser mais fácil.

4. Correção e Solução Final

1) $X \sim N(10, 0,02^2)$ $Z \sim N(0,1)$
 $|X - 10| \leq 0,5 \Leftrightarrow 9,95 \leq X \leq 10,05$

$$P(9,95 \leq X \leq 10,05) \Leftrightarrow P\left(\frac{9,95 - 10}{0,02} \leq \frac{X - 10}{0,02} \leq \frac{10,05 - 10}{0,02}\right)$$
$$= P(-2,5 \leq Z \leq 2,5) \approx 0,9876$$

~~2)~~ $X = \text{"variável aleatória do eixo produzido por uma empresa"}$

2) $Y = \text{"O lucro, produzido por uma empresa, por eixo"}$

$$Y = \begin{cases} 5 \\ -1 \end{cases} \quad E(Y) = (5 \cdot P(-2,5 \leq Z \leq 2,5)) + (-1 \cdot (1 - P(-2,5 \leq Z \leq 2,5)))$$
$$\approx 4,9256$$

~~variação~~

$$V(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2$$
$$= 24,7024 - 24,2575$$
$$\approx 0,4449$$

→

RELATÓRIO DA TAREFA 3

$$\text{C.A: } E(Y^2) = (5^2 \cdot P(-2,5 \leq Z \leq 2,5)) + (-1^2 \cdot (1 - P(-2,5 \leq Z \leq 2,5))) \\ \approx 24,7024$$

$\therefore$ O valor esperado de lucro é 4,9256€ com uma variância de 0,4449€².

$$3) S = \sum_{i=1}^{100} Y_i$$

$$E(S) = 100 \cdot E(Y) \approx 492,56$$

$$V(S) = 100 \cdot V(Y) \approx 44,49$$

$$\sigma_S = \sqrt{V(S)} \approx 6,67$$

$$P(S > 490) = P\left(\frac{S - E(S)}{\sigma_S} > \frac{490 - E(S)}{\sigma_S}\right)$$

$$= P(Z > -0,384)$$

$$= 1 - P(Z \leq -0,384)$$

$$\approx 0,6495$$